Executive summary

Boréal Marché Customer Intelligence Platform · Manish Chauhan · October 2026 · English (page 1) · Français (page 2)

The business problem

Boréal Marché currently sends the same coupon to every customer. Most of those coupons go to people who would have ordered again anyway, and the customers who really are drifting away are not singled out. Customer questions also arrive in two languages and are answered by hand. We built one platform that (1) estimates which customers are likely to stop buying, (2) suggests products that go with a basket, and (3) answers policy and product questions in English and French.

What we built

A working system, live on the internet today, that staff can try. It scores a customer in under a tenth of a second, explains the main drivers of each score to staff, recommends products, and answers questions with sources. It watches itself: a monitoring page turns red when customer behaviour changes, and a weekly job proposes an updated model that a person must approve. Everything is built on a public retail dataset; no real customer data has been used yet.

Expected annual impact

About $22,000 per year in extra margin for a base of roughly 5,000 customers contacted once a quarter, compared with the blanket coupon. This is a planning estimate, not a forecast.

What we measured	Result
Test on 788 recent customers, targeted offers	$1,067 profit vs $235 for the blanket coupon (+$832, about $1.06 per customer per quarter)
Scaled to 5,249 customers, four campaigns a year	about $22,000 per year
If our assumptions are wrong	Changing one assumption at a time, the gain stays positive: about $3,000 (a $3 coupon) to $51,000 (an $8 coupon) per year; $9,000 to $40,000 for a recovery rate of 45% to 10%; $16,000 to $29,000 for a margin of 25% to 15%. Changing all three together, the targeted policy does worse than the blanket coupon in 5 of 27 combinations (a cheap coupon with high margin and high recovery)
Cost to run the system	about $540 per year in cloud fees (always on, estimate)

The estimate rests on three assumptions we could not verify with real figures: a $5 coupon, a 20% margin, and that 30% of at-risk customers who get a coupon stay. These are the first things to confirm with Boréal Marché's finance team.

Risk and governance

- **A person approves every offer.** Under Quebec's Law 25, a decision made only by a machine triggers disclosure and review duties. The system only recommends; a staff member approves before anything is sent, and can see the main factors behind the score.
- **Customers are told.** A plain-language notice in French and English explains that an automated tool is used, how to ask for the reasons, a correction, or a human review. Customer records are kept 120 days and then deleted.
- **An honest weakness.** The model never rates new or low-spend customers as "safe", so all of them are routed to review (half of those offers are unnecessary). Two fixes we tried did not work; one helps at a cost in accuracy. A better fix needs more customer information, which is why the first rollout must be a pilot.
- **Limits of the evidence.** The results come from a public dataset, not from Boréal Marché's own customers, and real-world accuracy cannot be known until about 90 days after the first live predictions.

Recommendation

Approve a three-month pilot on real customer data, with a control group. Keep staff approval of every offer. Compare targeted offers against the blanket coupon on the same customers, measure the real coupon success rate, and decide at the end using three tests: profit above the blanket coupon, no customer group systematically left out, and no red monitoring alerts for a month. Budget: the cloud cost above plus staff time for reviewing offers. Do not extend to the whole customer base before the pilot ends.

Résumé pour la direction

Plateforme d'intelligence client Boréal Marché · Manish Chauhan · octobre 2026

Le problème d'affaires

Boréal Marché envoie aujourd'hui le même coupon à tous ses clients. La plupart de ces coupons vont à des personnes qui auraient commandé de nouveau de toute façon, tandis que les clients qui s'éloignent vraiment ne sont pas repérés. Les questions des clients arrivent aussi en deux langues et sont traitées à la main. Nous avons construit une plateforme qui (1) estime quels clients risquent de cesser d'acheter, (2) suggère des produits complémentaires à un panier et (3) répond aux questions sur les politiques et les produits en français et en anglais.

Ce que nous avons bâti

Un système fonctionnel, en ligne dès aujourd'hui, que le personnel peut essayer. Il évalue un client en moins d'un dixième de seconde, indique au personnel les principaux facteurs de chaque résultat, recommande des produits et répond aux questions en citant ses sources. Il se surveille lui-même : une page de suivi passe au rouge quand le comportement des clients change, et une tâche hebdomadaire propose un modèle mis à jour qu'une personne doit approuver. Tout repose sur un jeu de données public du commerce de détail; aucune donnée de vrais clients n'a encore été utilisée.

Effet annuel attendu

Environ 22 000 $ par an de marge supplémentaire pour une clientèle d'environ 5 000 personnes jointes une fois par trimestre, par rapport au coupon généralisé. Il s'agit d'une estimation de planification, non d'une prévision.

Ce que nous avons mesuré	Résultat
Essai sur 788 clients récents, offres ciblées	1 067 $ de profit contre 235 $ pour le coupon généralisé (+832 $, soit environ 1,06 $ par client par trimestre)
Extrapolé à 5 249 clients, quatre campagnes par an	environ 22 000 $ par an
Si nos hypothèses sont fausses	En changeant une hypothèse à la fois, le gain reste positif : environ 3 000 $ (coupon de 3 $) à 51 000 $ (coupon de 8 $) par an; 9 000 $ à 40 000 $ pour un taux de récupération de 45 % à 10 %; 16 000 $ à 29 000 $ pour une marge de 25 % à 15 %. En changeant les trois ensemble, la politique ciblée fait moins bien que le coupon généralisé dans 5 des 27 combinaisons (coupon peu coûteux, marge et récupération élevées)
Coût d'exploitation du système	environ 540 $ par an en frais d'infonuagique (en continu, estimation)

Cette estimation repose sur trois hypothèses que nous n'avons pas pu vérifier avec de vrais chiffres : un coupon de 5 $, une marge de 20 % et 30 % des clients à risque qui restent après avoir reçu un coupon. Ce sont les premières données à confirmer avec les finances de Boréal Marché.

Risques et gouvernance

- **Une personne approuve chaque offre.** En vertu de la Loi 25 du Québec, une décision prise uniquement par une machine entraîne des obligations d'information et de révision. Le système ne fait que recommander; un membre du personnel approuve avant tout envoi et peut voir les principaux facteurs du résultat.
- **Les clients sont informés.** Un avis en langage clair, en français et en anglais, explique qu'un outil automatisé est utilisé et comment demander les motifs, une correction ou une révision humaine. Les dossiers sont conservés 120 jours, puis supprimés.
- **Une faiblesse assumée.** Le modèle ne juge jamais un nouveau client ou un client à faibles dépenses comme « sûr »; tous sont donc envoyés en révision (la moitié de ces offres sont inutiles). Deux correctifs essayés n'ont pas fonctionné; un autre aide, au prix d'une perte de précision. Une meilleure solution exige plus d'information sur les clients, d'où la nécessité d'un projet pilote.
- **Limites des preuves.** Les résultats viennent d'un jeu de données public et non des clients de Boréal Marché; la précision réelle ne sera connue qu'environ 90 jours après les premières prédictions en direct.

Recommandation

Approuver un projet pilote de trois mois avec de vraies données clients et un groupe témoin. Conserver l'approbation de chaque offre par le personnel. Comparer les offres ciblées au coupon généralisé sur les mêmes clients, mesurer le vrai taux de réussite des coupons et décider à la fin selon trois critères : profit supérieur au coupon généralisé, aucun groupe de clients systématiquement laissé de côté et aucune alerte rouge pendant un mois. Budget : les frais d'infonuagique ci-dessus et le temps du personnel pour réviser les offres. Ne pas étendre à toute la clientèle avant la fin du projet pilote.